

I. Sources du courant électrique continu

- Le courant électrique continu est produit par des générateurs ayant deux pôles différents : un pôle positif (+) et un pôle négatif (-) comme les piles, les batteries ...
- On symbolise le courant électrique continu par $=$ ou par **DC**.

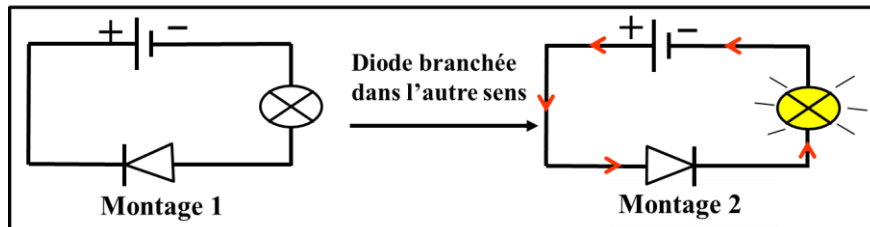
II. Sens conventionnel du courant électrique

1) La diode

- ✓ La diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens.
- ✓ On symbolise la diode par : 
- ✓ Le **sens passant**, est celui qui correspond au sens de la flèche de son symbole. L'autre sens est **bloquant**.

2) Sens conventionnel du courant électrique

a. **Expérience** : Réalisons les deux circuits suivants :



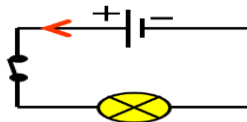
b. Observation

Montage 1 : La lampe ne s'allume pas, la **diode** ne laisse pas **passer le courant**, on dit qu'elle est branchée dans le sens bloquant.

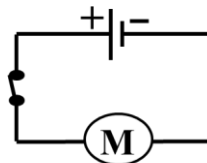
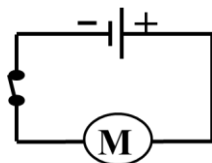
Montage 2 : La lampe s'allume. La **diode** laisse **passer le courant**, on dit qu'elle est branchée dans le sens passant

c. Conclusion :

- ✓ Dans un circuit électrique le courant électrique circule toujours de la borne **positive (+)** vers la borne **négative (-)** (à l'extérieur du générateur).
- ✓ On représente le sens du courant par une flèche placée sur un fil de connexion :



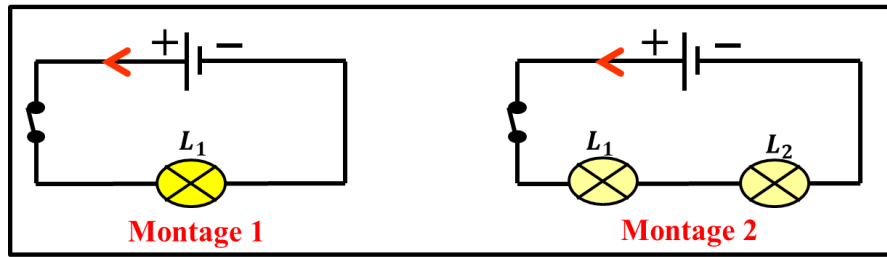
Application 1 : Indiquer dans chaque cas le sens du courant électrique et le sens de rotation du moteur. Conclure



III. Intensité du courant électrique

1) Notion d'intensité électrique

a. Expérience : Réalisons les deux circuits suivants :



b. Observation et interprétation

- ✓ Lorsqu'on ajoute une lampe L_2 (montage 2), On observe que l'éclat des deux lampes devient **faible**.
- ✓ On dit que le courant électrique dans le montage 1 **est plus intense** que le courant électrique dans le montage 2.

c. Conclusion

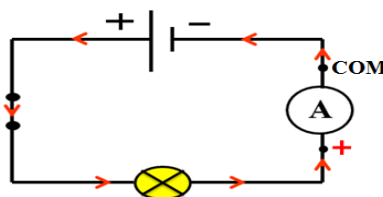
- ✓ L'intensité électrique, notée I , est la quantité d'électricité circulant dans un circuit électrique.
- ✓ L'unité de l'intensité est l'ampère, de symbole A .
- ✓ Il existe des multiples et sous multiples de l'ampère :

A	.	.	mA	.	.	μA

Application: $1A = \dots\dots\dots mA$ / $1\mu A = \dots\dots\dots mA$

2) Mesure de l'intensité du courant électrique

- ✓ On mesure l'intensité du courant électrique avec un appareil appelé : **Ampèremètre**.
- ✓ On symbolise l'**ampèremètre** par :
- ✓ L'**ampèremètre** est polarisé, il se branche toujours en série dans le circuit, de telle manière que le courant qui le traverse entre par sa borne positive.



❑ Principe de lecture d'un ampèremètre analogique

La mesure sur ce type d'appareil est caractérisée par trois données qui serviront au calcul de l'intensité du courant électrique :

C : Le calibre, c'est l'intensité maximale qui peut être mesurée pour la position choisie du curseur de l'ampèremètre

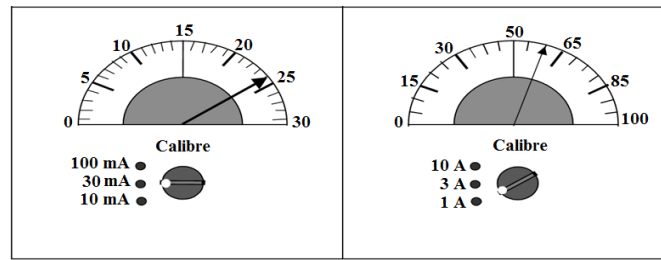
n : La position de l'aiguille sur l'échelle de lecture.

N : Le nombre total de graduations de l'échelle de lecture.

On calcule l'intensité I à l'aide de la formule : $I = \frac{C \times n}{N}$

Application 2 :

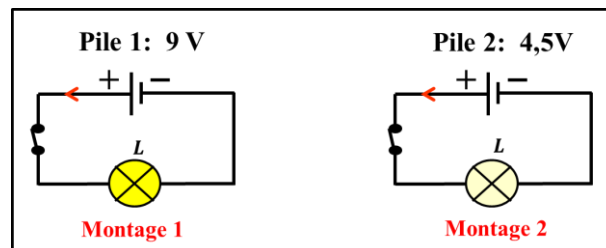
Calculer les intensités à partir des schémas d'écran des ampèremètres analogiques suivants.



IV. Tension électrique

1) Notion de tension électrique

a. **Expérience** : Réalisons les deux circuits suivants



b. **Observation et interprétation**

- ✓ L'éclairage de la lampe dans le montage 1 est plus fort que celle de la lampe dans le montage 2. **On dit que l'intensité du courant produit par la pile 1 est supérieure à celle de l'intensité du courant produit par la pile 2**
- ✓ Les valeurs **9 V** et **4,5 V** représentent **les tensions électriques** aux bornes de chaque pile.

c. **Conclusion**

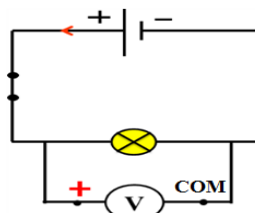
- ✓ La tension électrique est une grandeur physique, son symbole est U, elle **donne naissance** au courant électrique.
- ✓ L'unité de la tension électrique est le **Volt**, de symbole : **V**
- ✓ Il existe des multiples et sous multiples de volt

KV	.	.	V	.	.	mV

Application: 1KV = V / 1mV = V

2) Mesure de tension électrique

- ✓ Pour mesurer la tension électrique, on utilise un appareil appelé : **voltmètre**.
- ✓ On symbolise **le voltmètre** par :
- ✓ Le voltmètre se branche **en dérivation** avec le dipôle dont on veut mesurer la tension.
- ✓ **Exemple** : Mesure de la tension aux bornes de la lampe



❑ Principe de lecture d'un voltmètre analogique

On calcule la tension électrique U à l'aide de la formule :

$$U = \frac{C \times n}{N}$$

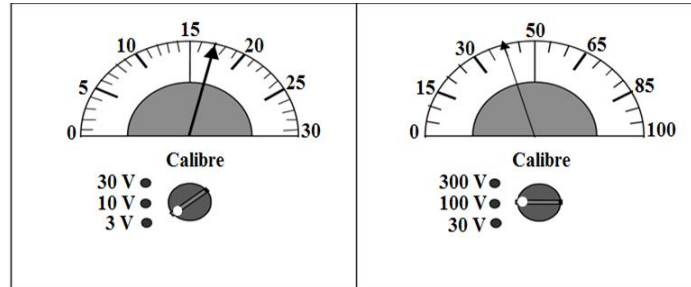
C : Le calibre, c'est la tension maximale qui peut être mesurée pour la position choisie du curseur du voltmètre

n : La position de l'aiguille sur l'échelle de lecture.

N : Le nombre total de graduations de l'échelle de lecture.

Application 3 :

Calculer les tensions à partir des schémas d'écran des voltmètres analogiques suivants.



Remarque :

Pour la mesure de l'intensité ou la tension on utilise aussi un appareil numérique multifonction s'appelle le **multimètre**.

- ✓ Le voltmètre on utilise les bornes (V et COM).
- ✓ L'ampèremètre on utilise les bornes (10A et COM) ou (mA et COM) suivant les calibres désirés.
- ✓ Pour que la mesure soit la plus précise, il faut que le calibre du multimètre soit immédiatement supérieur à la valeur mesurée.
- ✓ Si la valeur mesurée est supérieure au calibre utilisé, le multimètre affiche 1.
- ✓ Pour afficher une valeur positive, la borne COM du multimètre doit être branchée du côté de la borne moins du générateur